

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Construcción Edificio Torre B – Campus UTEC Lima

Consorcio LabTec Construcciones · Rev. 0 – Mayo 2026

Proyecto	Construcción Edificio Torre B – Campus UTEC Lima
Propietario	Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC
Ejecutor	Consorcio LabTec Construcciones
Modalidad	Suma alzada – Contrato de precio fijo
Ubicación	Av. Barranco 847, Distrito de Barranco, Lima, Perú
Área construida total	≈ 8,500 m ² (2 sótanos + 5 pisos)
Uso	Edificio universitario con laboratorios de investigación
Inicio contractual	01 de junio de 2026
Término contractual	27 de setiembre de 2027
Plazo	16 meses calendario
Presupuesto total	S/ 22,000,000.00 (incluye GG y utilidad)
Moneda	Nuevos Soles (S/) – PEN
Versión documento	Rev. 0 – Datos sintetizados para prueba del sistema

ADVERTENCIA: Especificaciones sintetizadas para la fase de pruebas del sistema de control de ejecución con IA. No constituyen documento contractual vigente. Los valores corresponden a prácticas estándar de la industria para edificios de concreto armado en Lima (Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, NTP, ACI).

1. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

1.1 Concreto Estructural

Las resistencias de diseño adoptadas para cada elemento estructural son las siguientes. El proveedor debe acreditar planta de premezclado certificada y suministrar boleta de calidad por cada descarga.

ELEMENTO ESTRUCTURAL	f'c (kg/cm²)	NORMA	OBSERVACIONES
Zapatas y vigas de cimentación	350	ACI 318 / RNE E.060	Cemento tipo IP; aditivo reductor de agua
Muros pantalla (sótanos)	280	ACI 318 / RNE E.060	Concreto bombeado; consistencia S=15-18 cm
Columnas y placas (todos los pisos)	280	ACI 318 / RNE E.060	Cemento tipo I; vibrado mecánico obligatorio
Vigas principales y secundarias	280	ACI 318 / RNE E.060	Control slump en obra: 10-15 cm
Losas macizas (e=18 cm)	280	ACI 318 / RNE E.060	Bombeo desde nivel -2
Escaleras y rampas	280	ACI 318 / RNE E.060	Textura antideslizante en gradas
Solados y contra-pisos	140	RNE E.060	Sin armadura; espesor mínimo 5 cm
Concreto de limpieza	100	RNE E.060	Espesor 5 cm sobre terreno compactado

Curado obligatorio: mínimo 7 días continuos con agua o membrana curante aprobada. En condiciones de temperatura > 30 °C (verano limeño), reducir tiempo entre vaciado y curado a máximo 2 horas. Temperatura del concreto en punto de entrega: 10–32 °C. Norma NTP 339.114 / ASTM C94.

1.2 Acero de Refuerzo

DESCRIPCIÓN	fy (kg/cm²)	NORMA	DIÁM. DISPONIBLES	OBSERVACIONES
Barras corrugadas grado 60	4,200	ASTM A615M / NTP 341.031	3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"	Doblado en frío; r_min = 3Ø
Mallas electrosoldadas (losas)	5,000	ASTM A185 / NTP 341.034	Ø5@150, Ø6@150	Solo losas macizas auxiliares
Pernos de anclaje (placas base)	2,530	ASTM F1554 Gr.36	Ø3/4" y Ø1"	Galvanizado en zonas expuestas

Recubrimientos mínimos según exposición ambiental (RNE E.060 Art. 7.7):

ELEMENTO	EXPOSICIÓN	RECUBRIMIENTO MÍNIMO
Columnas y placas interiores	Moderada	4 cm
Vigas interiores	Moderada	4 cm
Losas interiores	Leve	2 cm
Elementos en contacto con suelo	Severa	7.5 cm
Muros pantalla	Severa	5 cm
Fachada exterior (vigas/columnas)	Moderada	5 cm

1.3 Encofrado y Desencofrado

Se utilizará sistema de encofrado metálico tipo EFCO o similar aprobado. Todos los tiempos de desencofrado son mínimos y están condicionados a que el concreto haya alcanzado al menos el 70% de su resistencia de diseño verificado por probetas de campo.

ELEMENTO	TIEMPO MÍNIMO	CONDICIÓN DE LIBERACIÓN
Muros y columnas (costados)	24 h	$f'c \geq 35 \text{ kg/cm}^2$ (prueba Schmidt o probeta)
Vigas (costados)	48 h	$f'c \geq 70 \text{ kg/cm}^2$
Losas (fondo encofrado)	21 días	$f'c \geq 196 \text{ kg/cm}^2$ (70% de $f'c=280$)
Fondos de viga	28 días	$f'c \geq 280 \text{ kg/cm}^2$ (100% verificado)
Escaleras	3 días	Solo costados; escalón no transeúnte

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN

2.1 Condiciones del Terreno

PARÁMETRO	VALOR	FUENTE
Capacidad portante admisible	3.5 kg/cm^2	EMS – Estudio de Mecánica de Suelos, Ene-2026
Tipo de suelo	Grava arenosa (GP-GM)	EMS – Sondaje S-1 a S-4
Nivel freático	-8.50 m (no interfiere con sótano 2)	EMS – Campaña de pozos, Feb-2026
Profundidad de cimentación	-4.20 m (fondo zapata)	Planos Estructurales E-01
Clasificación sísmica	Zona 4 – Suelo tipo S2	RNE E.030 / Mapa de zonificación
Factor de zona (Z)	0.45 g	RNE E.030-2018
Factor de suelo (S)	1.05	RNE E.030-2018, Tabla N°3
Expansividad	No expansivo	EMS – Ensayo de hinchamiento libre < 0.5%

2.2 Excavación Masiva de Sótanos

La excavación comprende dos niveles de sótano con profundidad total de -8.20 m desde nivel de pista. Se ejecutará por franjas para proteger predios colindantes. El muro pantalla de 30 cm de espesor deberá construirse antes del inicio de la excavación masiva.

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Profundidad total de excavación	-8.20 m (sótano 2: -4.10 m c/nivel)
Método	Excavadora 200HP + 4 volquetes 15 m³
Pendiente de taludes temporales	1H : 1V máximo (material granular)
Control de desplazamiento de muro pantalla	Monitoreo topográfico semanal; alarma > 15 mm
Material de relleno compactado	Material propio granular; capas de 30 cm; 95% Proctor Mod.
Eliminación de material	Distancia promedio 22 km; ECA vigente
Rendimiento esperado (excavación)	400 m³/día con excavadora 200HP
WBS de control	1.2.3 – Excavación masiva sótanos

Control de compactación obligatorio: ensayo Proctor modificado (ASTM D1557) + densidad de campo (ASTM D6938) cada 500 m³ de relleno. Resultados deben adjuntarse al dossier de calidad antes de vaciado de losas.

3. CONTROL DE CALIDAD – CONCRETO ESTRUCTURAL

3.1 Ensayos Obligatorios por Partida

WBS	PARTIDA	ENSAYO	FRECUENCIA	NORMA
1.2.5	Cimentación	Resistencia compresión (2 probetas/lote)	Cada 50 m³	ASTM C39 / NTP 339.034
1.3.1	Estructura Sótano 2	Resistencia compresión + slump	Cada 30 m³	ASTM C39 + C143
1.3.2	Estructura Sótano 1	Resistencia compresión + slump	Cada 30 m³	ASTM C39 + C143
1.3.3	Estructura pisos 1-2	Resistencia compresión + slump	Cada 30 m³	ASTM C39 + C143
1.3.4	Estructura pisos 3-5	Resistencia compresión + slump	Cada 30 m³	ASTM C39 + C143
1.3.5	Escaleras y rampas	Resistencia compresión	Cada vaciado	ASTM C39

3.2 Criterios de Aceptación y Rechazo

CRITERIO	VALOR LÍMITE	ACCIÓN SI NO SE CUMPLE
Resistencia promedio (2 probetas 28 días)	$\geq f_c$ especificado	Extracción de testigos + análisis estructural
Ninguna probeta individual	$< f_c - 35 \text{ kg/cm}^2$	Notificación inmediata al supervisor + testigos
Slump en punto de vaciado	10–15 cm (columnas/vigas)	Rechazo del camión; retorno a planta
Temperatura del concreto	10–32 °C	Suspender vaciado y notificar a laboratorio
Tiempo máximo de vaciado post-mezcla	90 minutos	Rechazo del camión; no se aceptan adiciones de agua
Segregación visual	Sin evidencia de segregación	Demolición parcial y revaciado

3.3 Patologías Frecuentes y Protocolo de Reparación

PATOLOGÍA	CAUSA PROBABLE	TRATAMIENTO	NORMA
Segregación en columnas	Caída libre > 1.5 m / vibrado excesivo	Demolición del elemento afectado + revaciado con DOKA	ACI 309R
Cangrejeras (honeycombing)	Mala consolidación / encofrado sin chaflán	Picado hasta material sano + mortero sin retracción	ACI 224.1R
Fisuras de retracción plástica	Secado rápido por viento o sol	Curado inmediato + sellado epoxi si ancho > 0.3 mm	ACI 224R
Eflorescencia	Migración de sales por humedad	Cepillado + aplicación de hidrofugante en exteriores	NTP 399.606
Fisura estructural ($\varnothing > 0.3 \text{ mm}$)	Sobrecarga / diseño / ejecución	Inyección epoxi + análisis estructural obligatorio	ACI 224R / RNE E.060

4. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES

4.1 Instalaciones Eléctricas (WBS 1.4.2)

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN	NORMA
Suministro eléctrico	Media tensión 10 kV desde red pública ENEL	CNE / EM.010
Sub-estación MT/BT	Transformador seco 500 kVA – 10kV/440-220V	CNE Utilización Art. 3
Tablero general (TG)	200A trifásico 440V; barras de cobre 99.9%	IEC 61439
Circuitos alumbrado	Tubería PVC-SEL Ø3/4" empotrada en losa	EM.010 / NTP 370.052
Circuitos tomacorrientes lab	Tubería PVC-SAP Ø1" c/cable LSOH 2.5 mm²	EM.010
Tierra eléctrica (laboratorios)	$R < 5 \Omega$ (laboratorios críticos: $R < 1 \Omega$)	CNE Utilización Art. 060
UPS laboratorios críticos	Autonomía $\geq 30 \text{ min}$ al 80% de carga	IEC 62040
Iluminación laboratorios	$E \geq 500 \text{ lux}$ en plano de trabajo	NTP-IEC 60598 / RNE EM.010

4.2 Instalaciones Sanitarias (WBS 1.4.1)

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN	NORMA
Tubería agua fría	CPVC Ø1/2" – Ø2" (SDR-11); presión trabajo 150 PSI	NTP 399.001 / ASTM D2846
Tubería agua caliente (SSHH)	CPVC Ø1/2" – Ø1" con aislamiento polietileno	ASTM D2846
Tubería desagüe	PVC-U UF NTP ISO 4435 SN-4 Ø4"–Ø6"	NTP-ISO 4435
Tubería desagüe laboratorios	PVDF Ø2"–Ø4" (resistente a ácidos/bases)	ASTM F1673
Bomba presurizadora	Q=3.5 l/s; H=40 mca; 2 HP (1 principal + 1 stand-by)	IS.010 RNE
Cisterna agua potable	V=25 m³ (concreto armado f'c=280 kg/cm²)	IS.010 RNE Art. 2.4
Presión máxima en aparato	15 mca (en laboratorios: reducir a 10 mca)	IS.010
Prueba hidráulica tuberías	1.5× P trabajo × 1 hora sin pérdidas	IS.010 / ASTM

4.3 Sistema HVAC – Laboratorios Críticos (WBS 1.4.3)

Los laboratorios de investigación de UTEC requieren control ambiental estricto para garantizar la repetibilidad de experimentos y la seguridad del personal.

ZONA / LAB	TEMP. DISEÑO	HUMEDAD REL.	RENOVACIONES/H ORA	PRESIÓN
Laboratorio general (pisos 1-5)	21 ± 2 °C	50 ± 10% HR	12 ACH mínimo	Neutro
Laboratorio Clase 100,000 (piso 3)	22 ± 1 °C	45 ± 5% HR	20 ACH mínimo	Positivo +12.5 Pa
Sala de servidores / cuarto técnico	18–24 °C	40–60% HR	40 ACH (24/7)	Positivo
Cámara de extracción de vapores	20 ± 3 °C	< 60% HR	100% extracción	Negativo –12.5 Pa
Pasillos y áreas comunes	22 ± 3 °C	50–70% HR	8 ACH	Neutro
SSHH y vestuarios	22 ± 4 °C	< 70% HR	Mínimo 8 ACH	Negativo

EQUIPO	ESPECIFICACIÓN	MARCA REF.
Unidades manejadoras de aire (UMA)	Capacidad 3,500-12,000 CFM; filtros MERV-13	Carrier / York / Trane
Chillers enfriamiento	120 kW; COP ≥ 3.5; refrigerante R-410A	Carrier 30XA
Ductos distribución	Plancha galvanizada cal. 24 (< 500 FPM)	Fabricación local c/sello
Aislamiento ductos	Fibra de vidrio 1" (R-4) + barrera de vapor	Owens Corning / similar
Controladores BMS	DDC con protocolo BACnet IP; alarmas remotas	Honeywell / Siemens

4.4 Sistema Contraincendios (WBS 1.4.4)

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN	NORMA
Rociadores automáticos	ESFR tipo K-14; temperatura 68 °C; cubierta 9 m²/roc.	NFPA 13
Red húmeda (pisos 1-5)	Tubería SCH-40 Ø4" principal / Ø2.5" ramales	NFPA 14
Red seca (sótanos)	Tubería SCH-40 Ø4"; gabinetes cada 30 m	NFPA 14
Bomba principal CI	Q=500 GPM; H=65 psi; motor eléctrico 50 HP	NFPA 20
Bomba Jockey (mantenimiento)	Q=10 GPM; H=75 psi; arranque automático	NFPA 20
Cisterna CI	V ≥ 80 m³ (exclusiva; no compartida con doméstica)	NFPA 22 / IS.010
Detectores de humo	Analógico-direccional; cobertura 80 m²/det.	NFPA 72
Panel central de alarma	Capacidad ≥ 500 zonas; certificación UL	NFPA 72
Extintores portátiles	PQS 6 kg ABC + CO2 5 kg (laboratorios)	NTP 350.043

4.5 Gases Especiales para Laboratorios (WBS 1.4.5)

GAS	PRESIÓN DE TRABAJO	TUBERÍA	PUREZA REQUERIDA	NORMA
Nitrógeno (N2)	6 bar (regulado)	Cobre tipo K Ø3/8"–Ø3/4"	≥ 99.998% (4.8)	ISO 7225 / CGA E-4
CO2	5 bar (regulado)	Cobre tipo K Ø3/8"	≥ 99.9%	ISO 7225
Aire comprimido (instrument.)	7 bar (compresor de tornillo)	Acero inox. 316L Ø1/2"	Clase 1.2.1 (ISO 8573)	ISO 8573-1
Vacío	–0.85 bar (bomba rotativa)	Acero inox. 316L Ø1/2"	Presión residual < 0.2 bar	ISO 15001
Helio (He) – laboratorio opt.	3 bar	Cobre tipo K Ø1/4"	≥ 99.999% (5.0)	CGA E-4

5. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA)

5.1 Requisitos de Seguridad en Obra

REQUISITO	DETALLE	RESPONSABLE
EPP básico obligatorio	Casco, lentes, guantes, calzado punta acero, chaleco reflectivo	Todo el personal
Arnés de seguridad	Obligatorio en trabajos en altura > 1.80 m	Obrero + supervisión
Línea de vida (trabajos en altura)	Cable de acero 5/8"; anclaje certificado ≥ 22 kN	Especialista SSOMA
Señalización de excavación	Malla naranja + cinta roja-blanca + iluminación nocturna	Capataz + SSOMA
Monitoreo de gases en sótanos	Oxígeno, CO, H2S medición continua en espacios confinados	Especialista SSOMA
Accidente incapacitante	Notificación a SUNAFIL en < 24 h; investigación en 48 h	Residente + SSOMA
Índice de Frecuencia meta	IF ≤ 5.0 (accidentes/millón horas-hombre)	Director de Proyecto
Índice de Severidad meta	IS ≤ 100 (días perdidos/millón horas-hombre)	Director de Proyecto

El Residente de Obra debe presentar el Plan de Seguridad y Salud (PSSO) actualizado en los primeros 15 días de ejecución. El incumplimiento de los índices meta genera penalidad de 0.5% del monto contractual por evento.

6. COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y ENTREGA (F6 – WBS 1.6)

6.1 Protocolo de Pruebas por Sistema

WBS	PRUEBA	PARÁMETRO DE ACEPTACIÓN	DURACIÓN
1.6.1	Prueba sistema eléctrico	Resistencia de aislamiento ≥ 100 MΩ; caída tensión < 3%	8 horas
1.6.1	Prueba UPS	Autonomía real ≥ 30 min al 80% de carga; tiempo de conmutación < 10 ms	4 horas
1.6.2	Prueba hidráulica tuberías agua	1.5× P trabajo sin pérdidas durante 1 hora	1 hora/tramo
1.6.2	Prueba de caudal (agua potable)	Q en cada punto ≥ Q diseño ±10%	2 horas
1.6.2	Prueba HVAC (balance de aire)	Caudales medidos ±15% del diseño; temperatura ±1°C	4 horas/piso
1.6.3	Prueba CI – disparo automático	Activación rociador < 3 s tras señal; bomba CI arranca < 10 s	Por zona
1.6.3	Prueba presión red húmeda CI	150 PSI durante 2 horas sin pérdida	2 horas

WBS	PRUEBA	PARÁMETRO DE ACEPTACIÓN	DURACIÓN
1.6.3	Prueba gases especiales	Estanqueidad 100% sin fugas (detector de jabón + ultrasonido)	Por ramal

6.2 Documentación de Cierre (Dossier de Calidad)

El Ejecutor entregará al Propietario el dossier de calidad completo previo a la recepción de obra. El dossier incluirá como mínimo:

1. Planos As-Built en formato DWG y PDF para todas las especialidades
2. Resultados de todos los ensayos de concreto (rotura de probetas 7, 14 y 28 días)
3. Certificados de calidad de materiales (acero, tuberías, equipos HVAC, tableros eléctricos)
4. Protocolos de pruebas de instalaciones firmados por supervisor y ejecutor
5. Manuales de operación y mantenimiento de equipos (HVAC, bombas, UPS, BMS, panel CI)
6. Informe topográfico final con coordenadas y cotas verificadas
7. Acta de levantamiento de todas las observaciones de inspección final municipal y DC
8. Garantías de fabricante de equipos principales (mínimo 2 años)
9. Registro fotográfico digital por partida (antes–durante–después)
10. Liquidación del contrato y cómputo métrico final verificado

7. REFERENCIA RÁPIDA – NORMAS APLICABLES

CÓDIGO	TÍTULO	APLICA A
RNE E.020	Cargas	Diseño estructural
RNE E.030-2018	Diseño Sismorresistente	Toda la estructura
RNE E.050	Suelos y Cimentaciones	Cimentación, sótanos
RNE E.060	Concreto Armado (ACI 318 adaptado)	Estructura de concreto
RNE E.070	Albañilería	Tabiquería y muros no portantes
RNE EM.010	Instalaciones Eléctricas Interiores	Circuitos, tableros, alumbrado
RNE IS.010	Instalaciones Sanitarias	Agua, desagüe, cisterna
NTP 339.034	Resistencia a compresión de probetas	Control de calidad del concreto
NTP 341.031	Barras de acero corrugado	Acero de refuerzo
NTP-ISO 4435	Tubería PVC desagüe	Instalaciones sanitarias
ASTM C94	Concreto premezclado	Control en planta y obra
ASTM D1557	Proctor modificado (compactación)	Rellenos y sub-bases
ACI 318-19	Building Code for Structural Concrete	Diseño y construcción concreto
ACI 309R	Consolidación del concreto (vibrado)	Procedimiento de vaciado
NFPA 13	Instalación de rociadores	Sistema contraincendios
NFPA 72	Sistemas de alarma contra incendio	Detección y alarma CI
ISO 8573-1	Aire comprimido – Calidad	Gases especiales laboratorios
CNE Utilización	Código Nacional de Electricidad	Instalaciones eléctricas